

Простое число

Простое число — это натуральное число, большее единицы, имеющее ровно два натуральных делителя: 1 и само себя.

Изучением свойств простых чисел занимается теория чисел.

Последовательность простых чисел начинается с

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113,...

Натуральное число, имеющее больше двух делителей, называется **составным**. Таким образом, все натуральные числа, за исключением единицы, разбиваются на простые и составные.

Разложение натуральных чисел в произведение простых

Основная теорема арифметики утверждает, что каждое натуральное число, большее единицы (1), представимо в виде произведения простых чисел, причём единственным способом (с точностью до порядка следования сомножителей).

Таким образом, **простые числа — «элементарные строительные блоки» натуральных чисел.**

Представление натурального числа в виде произведения простых называется *разложением на простые* или *факторизацией* числа. На настоящий момент неизвестно полиномиальных алгоритмов факторизации чисел, хотя и не доказано, что таких алгоритмов не существует.

На практике обычно возникает необходимость проверить, является ли число простым, а не получать список простых чисел. Алгоритмы такого рода называются тестами простоты.

Сколько существует простых чисел?

Простых чисел бесконечно много. Самое старое известное доказательство этого факта было дано Евклидом в «Началах» (книга IX, утверждение 20). Его доказательство может быть кратко воспроизведено так:

Представим, что количество простых чисел конечно. Перемножим их и прибавим единицу. Полученное число не делится ни на одно из конечного набора простых чисел, потому что остаток от деления на любое из них даёт единицу. Значит, число должно делиться на некоторое простое число, не включённое в этот набор.

Наибольшее известное простое

Наибольшим известным простым числом является $2^{32582657}-1$. Оно содержит 9 808 358 десятичных цифр и является 44-м известным простым числом Мерсенна ($M_{32582657}$). Его нашли 4 сентября 2006 года Кертис Купер и Стивен Бун из Университета штата Миссури, участники проекта по распределённому поиску простых чисел Мерсенна GIMPS.

Предыдущее наибольшее известное простое число $2^{30402457}-1$ содержит 9 152 052 десятичных цифры и является 43-м известным простым числом Мерсенна ($M_{30402457}$). Его нашли 15 декабря 2005 года также Кертис Купер и Стивен Бун в рамках проекта GIMPS.

Числа Мерсенна выгодно отличаются от остальных наличием эффективного теста простоты: теста Люка — Лемера. Благодаря ему простые числа Мерсенна давно удерживают рекорд как самые большие известные простые. За нахождение простого числа из более чем 10^7 десятичных цифр EFF назначила награду в **100000** долларов США.

Открытые вопросы

До сих пор существует много открытых вопросов относительно простых чисел. Например:

- Проблема Гольдбаха: верно ли, что каждое чётное число больше двух может быть представлено в виде суммы двух простых чисел? Верно ли, что каждое нечётное число больше 5 может быть представлено в виде суммы трёх простых чисел?
- **Простые близнецы — это простые числа, разность между которыми равна 2.** Верно ли, что существует бесконечно много простых близнецов?
- Содержит ли последовательность чисел Фибоначчи бесконечное количество простых?
- Конечно ли количество простых чисел Ферма (то есть чисел вида $2^{2^n}+1$?
- Всегда ли найдется простое число между n^2 и $(n+1)^2$?
- Бесконечно ли количество простых вида n^2+1 ?
- Гипотеза Буняковского: верно ли, что любой неприводимый целозначный многочлен, НОД всех значений которого равен 1, принимает простые значения сколь угодно много раз?

Преподаватель математики

Козель Светлана Васильевна



Для любознательных

Высказывания о математике (/math/высказывания-о-математике/)

Интересные факты (/math/интересные-факты)

Легенда о шахматах (/math/легенда-о-шахматах)

Невозможные фигуры (/math/невозможные-фигуры)

Числовые закономерности (/math/числовые-закономерности)

Великие Математики (/math/великие-математики-2)

О числах

О числах (/math/%d0%be-%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d1%85/)

Дружественные числа

(/math/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0/)

Простое число (/math/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b5-%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be/)

Совершенное число

(/math/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be/)

Числа Фибоначчи (/math/%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0-

%d1%84%d0%b8%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%87%d1%87%d0%b8/)

Числа - великаны (/math/%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%8b/)

Занимательная математика

Как считать быстрее (/math/считаем-быстрее)

Математическая смекалка (/math/математическая-смекалка-2)

Математические игры (/math/математические-игры-2)

Математические ребусы (/math/математические-ребусы-2)

История развития математики

История геометрии (/math/история-геометрии/)

История развития математики (/math/история-развития-математики/)

